

Victor Hugo Zeschau

Instituto Federal Catarinense - IFC
Programação Orientada a Objetos II
Rodrigo Curvello

Comportamentais

11 de julho de 2025.

1. Introdução de comportamentais

Os **padrões de projeto comportamentais** integram uma das três categorias clássicas de padrões de projeto, segundo Gamma et al. (1994), juntamente com os padrões criacionais e estruturais, esse grupo é responsável por definir mecanismos eficientes de comunicação e interação entre objetos, especificando como eles colaboram para executar tarefas complexas em um sistema orientado a objetos.

A aplicação de padrões comportamentais busca desacoplar o remetente de uma solicitação do seu receptor, promovendo maior flexibilidade, extensibilidade e reutilização de código, entre os exemplos mais comuns destacam-se os padrões **Observer**, **Strategy**, **Command**, **Iterator** e **Chain of Responsibility**, entre outros.

Cada um oferece soluções específicas para desafios recorrentes de comunicação e distribuição de responsabilidades, favorecendo um design modular e de baixo acoplamento, do ponto de vista acadêmico, o estudo desses padrões fornece fundamentos para projetar softwares com maior robustez, alinhados aos princípios de coesão e responsabilidade única, fundamentais na Programação Orientada a Objetos.

2. Padrão Comportamental State

O padrão **State** é classificado como um padrão comportamental, pois sua essência está na organização dinâmica de comportamentos de acordo com as mudanças internas de estado de um objeto, sua principal motivação é evitar a proliferação de condicionais complexas (como instruções if-else ou switch-case extensas) que tornam o código mais rígido e difícil de manter.

Nesse padrão, cada estado possível de um objeto é representado por uma classe específica, que implementa uma interface comum, o objeto principal, chamado contexto, delega a execução de suas operações ao objeto de estado atual, assim, quando o estado interno muda, o comportamento associado é atualizado de forma transparente, sem necessidade de alterar o código cliente.

O padrão State é amplamente utilizado em cenários como máquinas de estados finitos, fluxos de trabalho com múltiplas etapas ou sistemas que precisam adaptar seu funcionamento conforme o ciclo de vida de um componente, sua aplicação está alinhada ao Princípio Aberto/Fechado (*Open/Closed Principle*), já que novos comportamentos podem ser adicionados sem modificar as classes existentes.